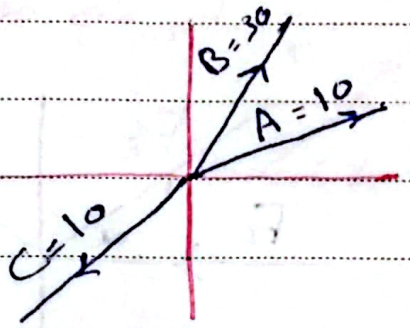
Subject : ..... Date : 11/10

أوجد محصلة القوى الآتية :-

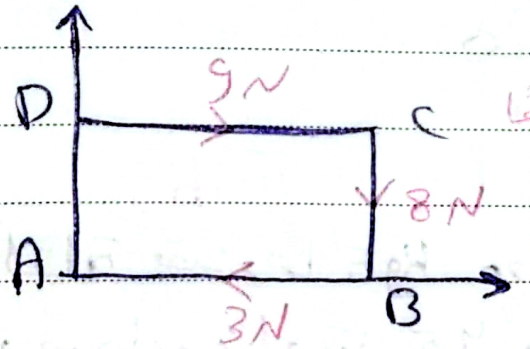
A (10, 30°)
B (30, 60°)
C (10, 210°)



$$R_x = 10\cos 30 + 30\cos 60 + 10\cos 210$$
$$= 15N$$
$$R_y = 10\sin 30 + 30\sin 60 - 10\sin 210$$
$$= 15\sqrt{3}\ N$$

$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \qquad \tan\theta = \frac{R_y}{R_x}$$

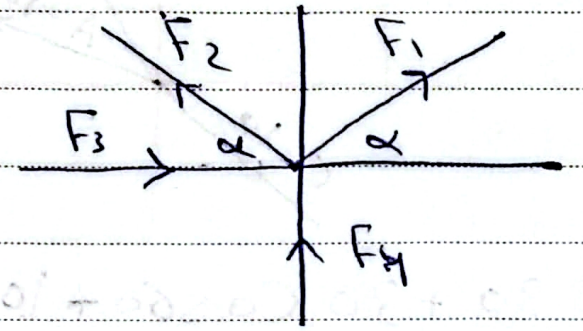
A, B, C, D مستطيل تؤثر القوى ٩ نيوتن، ٨ نيوتن، ٣ نيوتن في الاضلاع
أوجد محصلة القوى مقدارا واتجاها



$$R_x = 9 - 3 = 6N$$
$$R_y = 8N$$
$$|R| = \sqrt{36+64} = 10N$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{8}{6}\right) =$$

Subject : ..... Date : .....

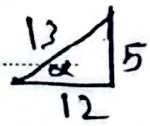
إذا كانت لدينا قوتان F_2 , F_1 تؤثران في نقطة
الأصل كما يلي $F_2 \to \alpha$ - $F_1 \to \alpha$



$F_1 = 260\ N$

$F_2 = 520\ N$

$\tan\alpha = \frac{5}{12}$



$F_1 = 260 \cos\alpha$

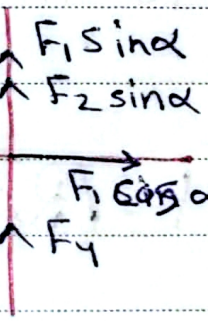
تحليل القوى

$R_x = 0$

$F_1\cos\alpha - F_2\cos\alpha + F_3 = 0$

$260\times\frac{12}{13} + 520\times\frac{12}{13} + F_3 = 0$

$F_3 = 240\ N$



$R_y = 0$

$F_1\sin\alpha + F_2\sin\alpha - F_4 = 0$

$260\times\frac{5}{13} + 520\times\frac{5}{13} - F_4 = 0$

Task

كتلة مقدارها 5 kg معلقة بخيطين غير مرنين الخيطين يصنعان زاويتا 30, 45 مع الأفقي إذا كانت الكتلة في حالة اتزان أوجد الشد في الخيطين.

Subject : ..... Date : .....

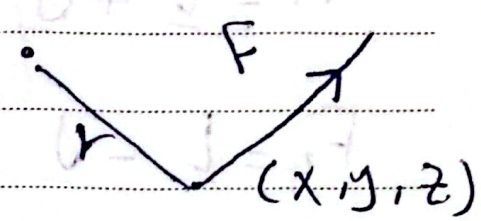
عزم القوى :-

$\underline{r} = (x_1, y_1, z_1)$

$\underline{F} = (F_1, F_2, F_3)$

$M_o = Fr \sin\theta$

$= FP$



$$\underline{M_o} = r \wedge F$$

$$= \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ x & y & z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$$

$$P = \frac{|M_o|}{|F|}$$

إذا كانت : $\underline{F} = 2\underline{i} - 3\underline{j}$ نؤثر في $(1,2)$

أوجد عزم هذه القوى حول O وأوجد البعد العمودي الساقط من O على خط عمل القوى

$\underline{r} = \underline{i} + 2\underline{j}$

$$M_o = r \wedge F = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = -7\underline{k}$$

$$P = \frac{|M_o|}{|F|} = \frac{7}{\sqrt{13}}$$

Subject : ..... Date : .....

$r \longrightarrow$ هو طنجة لواصل
من b ; q

$F_1 = \underline{i} + \underline{j}$

$F_2 = \underline{i} - \underline{j}$

$F_3 = 2\underline{i} - 3\underline{j}$

$q(1,1)$

$b(3,-1)$

$\underline{r} = bq = q - b$

استنتج أن مجموع عزوم القوى حول النقطة $(3,-1)$ تساوي عزم الحصلة حول نفس النقطة

$R = 4\underline{i} - 3\underline{j}$

$R_\alpha = F_1 + F_2 + F_3$

$= 4\underline{i} - 3\underline{j}$

$r = -2\underline{i} + 2\underline{j}$

$$M_b = r \wedge F_1 = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -4\underline{k}$$

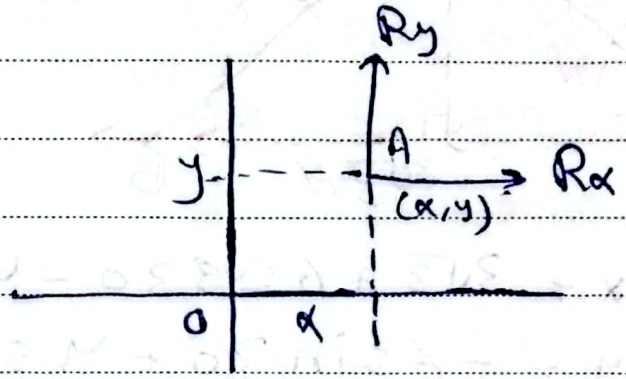
$$M_b = r \wedge F_2 = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0\underline{k}$$

الواسيه وصطح search

فضر

Subject : ..... Date : .....

$$M = r \wedge F = \begin{vmatrix} \underline{i} & \underline{j} & \underline{k} \\ x & y & z \\ R_x & R_y & R_z \end{vmatrix}$$

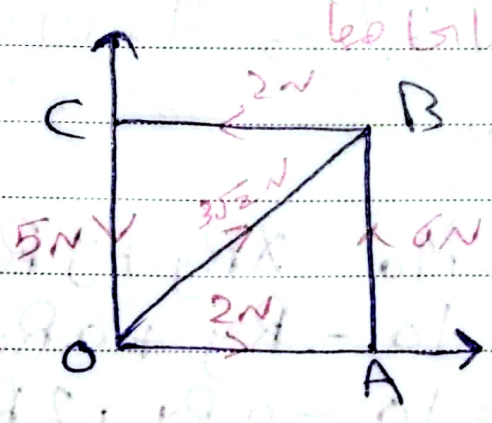


$$M_O = x R_y - y R_x$$

معادلة خط عمل القوى

$$M_B = M_O - (x R_y - y R_x)$$

OABC مربع طول ضلعه 1m تأثرت به قوى كما بالرسم المطلوب معادلة خط عمل المحصلة



R_x

R_y

ونعوض في

$$M_O - x R_y + y R_x = 0$$

$$R_x = 2 - 2 + 3\sqrt{2} \cos 45 = 3N$$

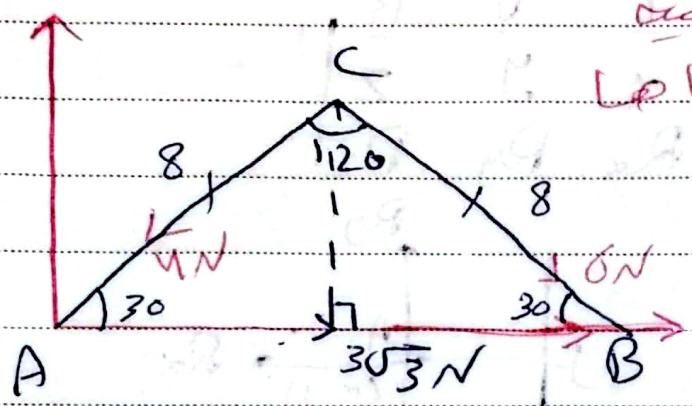
$$R_y = 6 - 5 + 3\sqrt{2} \sin 45 = 4N$$

$$M_O = 6 \times 1 + 2 \times 1 = 8 N.m$$

$$8 - 4x + 3y = 0$$

Subject : ..... Date : .....

مثلث A, B, C فيه
أوجد مقدارها واتجاهها
ومعادلة خط العمل



$R_x = 3\sqrt{3} + 6\cos 30 - 4\cos 30 = 4\sqrt{3}$ N

$R_y = -6\sin 30 + 4\sin 30 = -5$

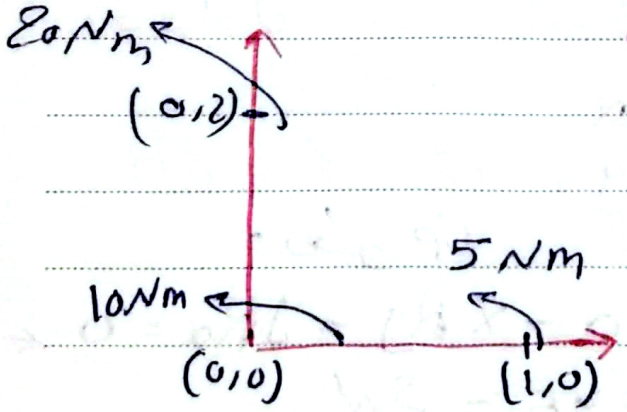
$M_o = -24\sqrt{3}$ Nm

معادلة خط عمل المحصلة

$M_o - xR_y + yR_x = 0$

$-24\sqrt{3} - 4\sqrt{3}x + (-5)y = 0$

إذا كان المجموع الجبري للعزوم حول نقاط الأربعة
أوجد مقدار وخط عمل المحصلة



$M_A = M_o - xR_y + yR_x$

$5 = 10 - R_y + 0.R_x$

$20 = 10 - 0.R_y + 2R_x$

$R_y = 5N \quad R_x = 5N$

$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ $\quad \tan\theta = \frac{R_y}{R_x}$ ← اتجاه

$10 - 5x + 5y = 0$ ← معادلة